

KEYCE INFORMATIQUE

Niveau B2 — Génie Logiciel

Année Académique 2024–2025

Rapport de Projet Académique

EventLogix

Plateforme Numérique de Gestion
d'Événements, de Billetterie QR Code et de
Marketplace de Prestataires au Cameroun

Encadreur : Ing. Fomekong Evaris

Groupe : Noah Onana Boris
Bilal

Établissement : KEYCE Informatique, Yaoundé

Filière : Génie Logiciel — Niveau B2

Année : 2025–2026

Dédicace

À nos familles, pour leur soutien indéfectible tout au long de ce parcours.

À tous les organisateurs d'événements camerounais qui méritent des outils numériques à la hauteur de leur créativité.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à **Ing. Fomekong Evaris**, notre encadreur, pour ses conseils avisés, sa disponibilité et son accompagnement tout au long de l'élaboration de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps enseignant de **KEYCE Informatique**, dont les enseignements ont constitué le socle de nos compétences techniques et méthodologiques.

Nous remercions enfin nos familles et amis pour leur soutien moral constant.

Résumé

EventLogix est une plateforme numérique intégrée destinée à la gestion complète d'événements au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Face à la prédominance des méthodes de gestion artisanales — tableurs Excel, groupes WhatsApp et billets papier — qui exposent les organisateurs à la fraude, aux pertes financières et à une expérience utilisateur dégradée, EventLogix propose une solution tout-en-un couvrant la création d'événements, la vente de billets sécurisée par QR Code, le contrôle d'accès en temps réel via application mobile, et une marketplace reliant organisateurs et prestataires locaux. La plateforme prend en charge les spécificités culturelles locales, notamment les cérémonies de Dot, et intègre nativement les solutions de paiement Mobile Money (MTN Money, Orange Money). Développée avec Spring Boot pour le backend, React.js pour l'interface web et React Native pour l'application mobile, EventLogix repose sur une architecture microservices garantissant scalabilité et maintenabilité.

Mots-clés : Gestion d'événements, Billetterie QR Code, Marketplace, Mobile Money, Spring Boot.

Abstract

EventLogix is an integrated digital platform designed for comprehensive event management in Cameroon and sub-Saharan Africa. Facing the predominance of makeshift management methods — Excel spreadsheets, WhatsApp groups, and paper tickets — which expose organizers to fraud, financial losses, and a degraded user experience, EventLogix offers an all-in-one solution covering event creation, QR Code-secured ticket sales, real-time mobile access control, and a marketplace connecting organizers with local service providers. The platform accommodates local cultural specificities, including Dot ceremonies, and natively integrates Mobile Money payment solutions (MTN Money, Orange Money). Built with Spring Boot for the backend, React.js for the web interface, and React Native for the mobile application, EventLogix relies on a microservices architecture ensuring scalability and maintainability.

Keywords : Event Management, QR Code Ticketing, Marketplace, Mobile Money, Spring Boot.

Liste des Abréviations

API	Application Programming Interface
BDD	Base de Données
CRUD	Create, Read, Update, Delete
FCFA	Franc CFA (Communauté Financière d'Afrique)
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IHM	Interface Homme-Machine
JSONB	JavaScript Object Notation Binary
JWT	JSON Web Token
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
QR	Quick Response
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language
UUID	Universally Unique Identifier
EventLogix	

Sommaire

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iii
Liste des Abréviations	iv
Sommaire	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vi
Introduction Générale	1
1 Concept et État de l’Art	3
2 Méthodologie	6
3 Implémentation	13
Conclusion Générale	18
A Lean Canvas — EventLogix	19
B Maquettes Hi-Fi — EventLogix	20
C Configuration du Projet	21

Table des matières

Table des figures

2.1	Architecture globale d'EventLogix	8
2.2	Modèle Entité-Association — EventLogix	9
2.3	Diagramme de séquence — Scan QR Code invité	10
3.1	Prototype Hi-Fi — Tableau de bord Organisateur	12
3.2	Application mobile — Scan QR Code (React Native)	13
A.1	Lean Canvas — EventLogix v1	16
B.1	Maquettes Hi-Fi complètes — EventLogix	17

Liste des tableaux

1.1	Tableau comparatif des solutions de gestion événementielle	4
2.1	Besoins fonctionnels d'EventLogix	6
2.2	Besoins non-fonctionnels d'EventLogix	7
3.1	Stack technique Frontend	11
3.2	Stack technique Backend	11
3.3	Avancement de l'implémentation des fonctionnalités	14

Introduction Générale

Contexte

L'Afrique subsaharienne connaît une effervescence événementielle remarquable : mariages, cérémonies de Dot, forums d'affaires, conférences étudiantes et concerts se multiplient à un rythme soutenu, témoignant d'une société en pleine dynamique sociale et économique. Pourtant, la gestion de ces événements demeure largement artisanale. Les organisateurs camerounais s'appuient encore massivement sur des outils non dédiés — tableurs Excel, groupes WhatsApp, billets papier imprimés — pour administrer des événements qui mobilisent parfois plusieurs centaines de participants.

Cette inadéquation entre l'ampleur des événements organisés et la maturité des outils utilisés génère des inefficacités opérationnelles, des risques de fraude documentaire et une expérience utilisateur en deçà des standards contemporains. Parallèlement, le marché des prestataires de services événementiels (traiteurs, photographes, musiciens, décorateurs) souffre d'un manque de visibilité structurée, obligeant les organisateurs à solliciter leurs réseaux personnels sans garantie de qualité ni de disponibilité.

Problématique et Motivation

La problématique centrale de ce projet s'articule autour de la question suivante : *comment fournir aux organisateurs d'événements camerounais une solution numérique intégrée, culturellement adaptée et économiquement accessible, qui sécurise la billetterie, optimise la gestion opérationnelle et connecte l'ensemble des acteurs de l'écosystème événementiel ?*

Cette question est motivée par trois constats empiriques : premièrement, la vulnérabilité des événements aux billets contrefaits faute de système de vérification fiable; deuxièmement, l'absence d'une plateforme dédiée au contexte culturel camerounais, notamment aux cérémonies traditionnelles comme la Dot; troisièmement, la fragmentation du marché des prestataires de services, pénalisant à la fois les prestataires en manque de visibilité et les organisateurs en manque de références fiables.

Objectifs

Objectif général

Concevoir, développer et déployer EventLogix, une plateforme numérique complète pour la gestion d'événements, la billetterie sécurisée par QR Code et la mise en relation entre organisateurs et prestataires au Cameroun.

Objectifs spécifiques

1. Développer un module de création et de gestion d'événements avec tableau de bord analytique;
2. Implémenter un système de billetterie sécurisée reposant sur des QR Codes uniques et infalsifiables;
3. Créer une application mobile de scan QR Code pour le contrôle d'accès en temps réel;
4. Construire une marketplace de prestataires de services événementiels avec système d'évaluation;
5. Intégrer les solutions de paiement Mobile Money adaptées au contexte camerounais;
6. Assurer la prise en charge des spécificités culturelles locales, notamment la cérémonie de Dot.

Plan du document

Ce rapport est structuré en trois chapitres. Le **Chapitre 1** présente les concepts fondamentaux et l'état de l'art dans le domaine de la gestion événementielle numérique. Le **Chapitre 2** détaille la méthodologie adoptée, du cahier des charges à la conception architecturale. Le **Chapitre 3** expose les choix technologiques et les résultats de l'implémentation. Ce rapport se clôt par une conclusion générale et des perspectives d'évolution.

1 Concept et État de l'Art

1.1 Présentation des Concepts Fondamentaux

1.1.1 La Gestion Événementielle Numérique

La gestion événementielle numérique désigne l'ensemble des processus informatisés permettant de planifier, promouvoir, administrer et évaluer un événement à l'aide d'outils digitaux. Elle englobe la création de pages d'événements, la vente de billets en ligne, la communication avec les participants et l'analyse des données post-événement. Dans le contexte africain, elle doit intégrer des contraintes spécifiques : connectivité variable, prédominance du paiement mobile, et importance des réseaux communautaires.

1.1.2 La Billetterie par QR Code

Le QR Code (Quick Response Code) est un code-barres bidimensionnel capable d'encoder des informations sous forme matricielle. Dans le cadre d'EventLogix, chaque billet se voit attribuer un identifiant unique de type Universally Unique Identifier chiffré et encodé dans un QR Code. Ce mécanisme garantit l'unicité du billet, son infalsifiabilité et la rapidité du contrôle d'accès lors de l'événement. Une fois scanné, le statut du billet passe irréversiblement à « SCANNÉ », empêchant toute réutilisation frauduleuse.

1.1.3 La Marketplace de Prestataires

Une marketplace est une plateforme numérique d'intermédiation mettant en relation des offreurs de services et des demandeurs. Dans le contexte événementiel, elle permet aux prestataires (traiteurs, photographes, DJ, décorateurs) de référencer leurs offres, tarifs et disponibilités, tandis que les organisateurs peuvent les rechercher, les comparer et les réserver directement depuis la plateforme, avec paiement sécurisé.

1.1.4 La Cérémonie de Dot

La cérémonie de Dot est une pratique culturelle fondamentale dans de nombreuses ethnies camerounaises. Elle constitue une étape préalable au mariage lors de laquelle la famille du prétendant remet des présents — symboliques ou matériels — à la famille de la future épouse. Contrairement à d'autres types d'événements, la Dot implique

EventLogix

CHAPITRE 1. CONCEPT ET ÉTAT DE L'ART

une gestion spécifique : liste de présents, invitations par familles, répartition des rôles cérémoniels. EventLogix intègre un module dédié à ce type d'événement.

1.1.5 Le Paiement Mobile Money

Le Mobile Money désigne les services de transfert et de paiement financiers réalisés via téléphone mobile, sans nécessiter de compte bancaire traditionnel. Au Cameroun, MTN Mobile Money et Orange Money dominent le marché avec un taux de pénétration supérieur à 60% de la population adulte. EventLogix intègre nativement ces deux solutions via leurs API respectives, rendant la plateforme accessible à la majorité de la population.

1.2 État de l'Art — Analyse de l'Existant

1.2.1 Solutions existantes

Table 1.1 – Tableau comparatif des solutions de gestion événementielle

Critère	Eventbrite	Trello+What	AppGestion papier	EventLogix
Billetterie QR Code		x	x	
Mobile Money	x	x	x	
Marketplace	x	x	x	
Cérémonies Dot	x	Partiel		
Contrôle d'accès		x	x	
Adapté Cameroun	x	Partiel		
Application mobile			x	
Tarification	Élevée	Nulle	Nulle	Abordable

1.2.2 Lacunes identifiées

L'analyse comparative révèle que les solutions internationales comme Eventbrite, bien que fonctionnellement riches, ne prennent pas en charge le Mobile Money et ignorent les spécificités culturelles locales. Les outils hybrides (Trello + WhatsApp) manquent

de cohérence et ne proposent pas de billetterie sécurisée. La gestion papier, encore très répandue, est vulnérable à la fraude et ne permet aucune analyse de données.

1.3 Bilan du Chapitre

L'étude des concepts fondamentaux et l'analyse de l'existant confirment l'existence d'un réel vide sur le marché africain pour une solution de gestion événementielle intégrée. EventLogix se positionne pour combler ce vide en combinant les meilleures pratiques internationales avec une adaptation profonde aux réalités camerounaises : paiement Mobile Money, gestion des cérémonies culturelles et interface mobile-first.

2 Méthodologie

2.1 Cahier des Charges

2.1.1 Besoins Fonctionnels

Table 2.1 – Besoins fonctionnels d’EventLogix

Réf.	Description	Priorité
BF01	L'utilisateur peut créer un compte et se connecter avec authentification JWT	Haute
BF02	L'organisateur peut créer, modifier et supprimer un événement	Haute
BF03	Le système génère automatiquement un QR Code unique par billet acheté	Haute
BF04	L'agent terrain peut scanner les QR Codes via l'application mobile	Haute
BF05	Le participant peut acheter un billet via Mobile Money	Haute
BF06	Le prestataire peut créer et gérer son profil sur la marketplace	Moyenne
BF07	L'organisateur peut rechercher et réserver un prestataire	Moyenne
BF08	Le système envoie des notifications par SMS/email	Moyenne
BF09	L'organisateur dispose d'un tableau de bord analytique	Moyenne
BF10	Le système gère les cérémonies de Dot avec liste de présents	Basse

2.1.2 Besoins Non-Fonctionnels

Table 2.2 – Besoins non-fonctionnels d’EventLogix

Réf.	Description
BNF01	Performance : temps de réponse de l'API ≤ 500 ms pour 95% des requêtes
BNF02	Sécurité : chiffrement des données sensibles, authentification JWT, HTTPS obligatoire
BNF03	Disponibilité : taux de disponibilité $\geq 99.5\%$ (hors maintenance planifiée)
BNF04	Scalabilité : architecture microservices permettant la montée en charge
BNF05	Compatibilité : support des navigateurs modernes et Android 8+/iOS 13+

BNF06	Accessibilité : interface utilisable avec une connexion mobile 3G
BNF07	Maintenabilité : couverture de tests unitaires $\geq 70\%$

2.2 Analyse

2.2.1 Acteurs du système

EventLogix implique quatre catégories d'acteurs principaux :

- **Organisateur** : crée et gère les événements, suit les ventes et l'analytique;
- **Participant/Invité** : achète des billets, reçoit son QR Code, accède à l'événement;
- **Prestataire** : propose ses services sur la marketplace, gère ses réservations;
- **Agent Terrain** : scanne les QR Codes à l'entrée de l'événement;
- **Administrateur** : supervise la plateforme, gère les utilisateurs et les litiges.

2.3 Conception et Architecture

2.3.1 Architecture Globale

L'architecture d'EventLogix suit le pattern microservices, organisé en quatre couches distinctes : présentation, passerelle API, métier, et données. La Figure 2.1 illustre cette organisation.

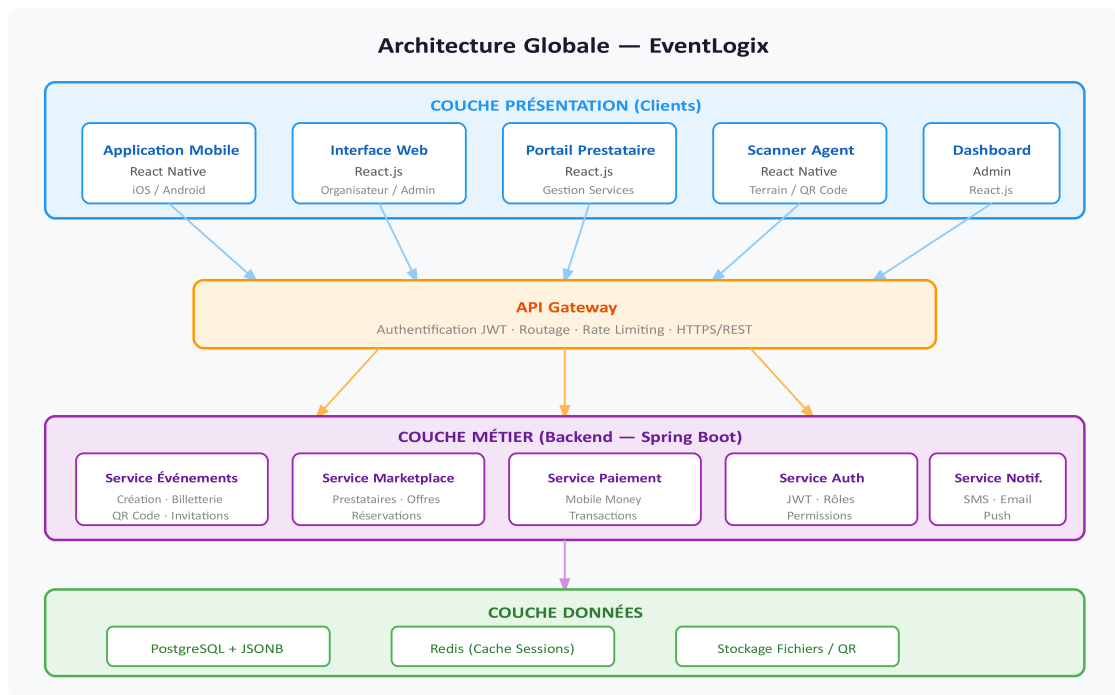


Figure 2.1 – Architecture globale d’EventLogix

2.3.2 Modèle Entité-Association

Le modèle entité-association d’EventLogix (Figure 2.2) identifie six entités principales : Utilisateur, Événement, Billet, Prestataire, Service et Paiement.

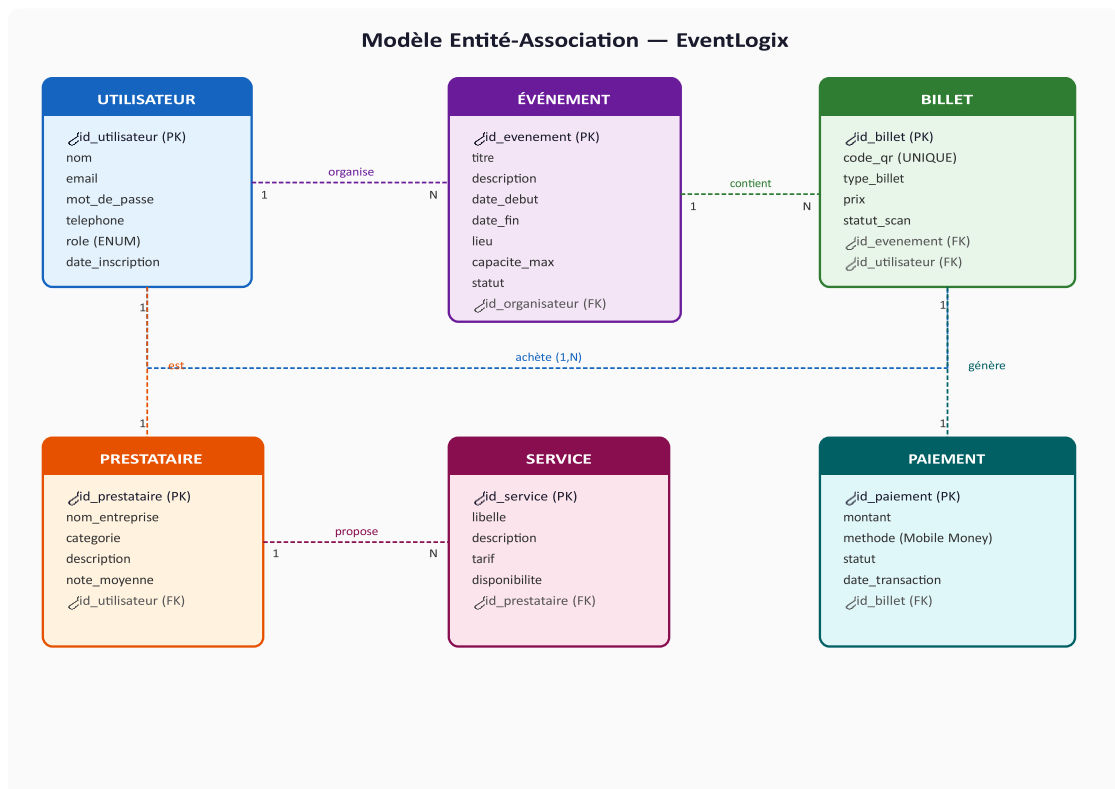


Figure 2.2 – Modèle Entité-Association — EventLogix

2.3.3 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 2.3 présente les interactions entre les trois acteurs principaux du système et les cas d'utilisation disponibles pour chacun.



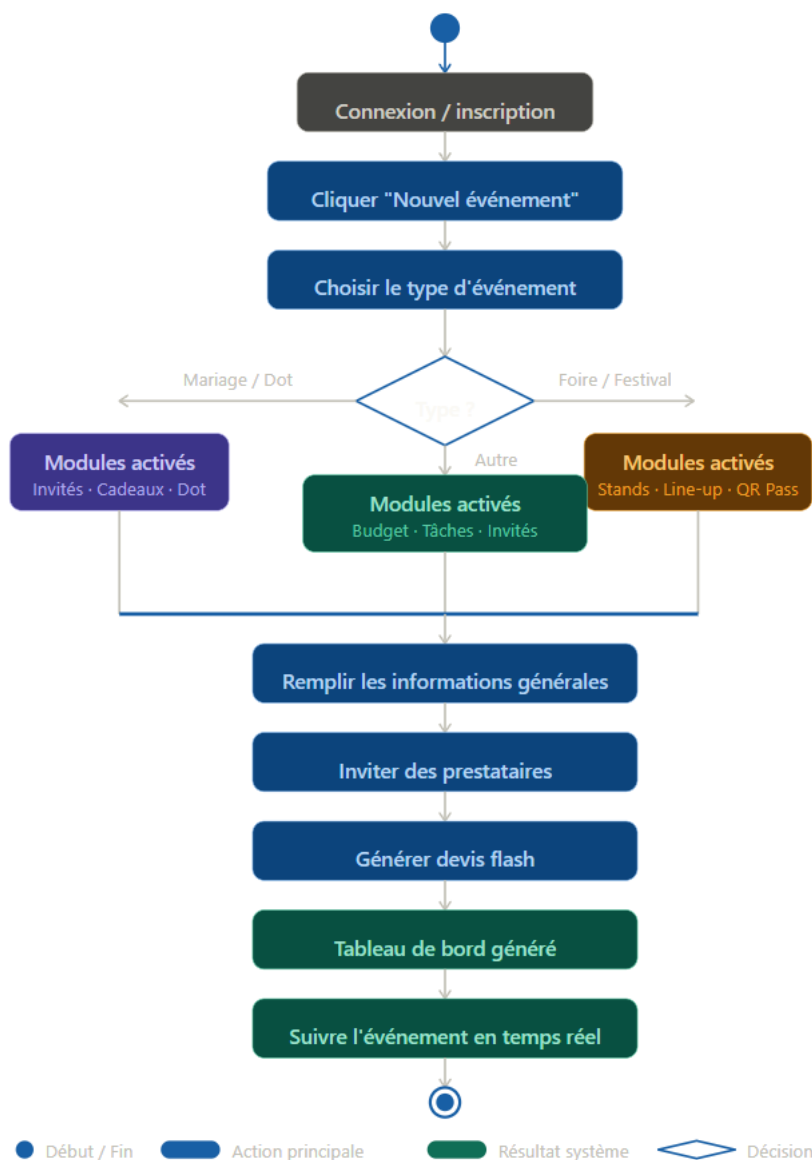
Figure 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation d'EventLogix

Le diagramme de la figure 2.1 met en évidence trois acteurs distincts avec des périmètres fonctionnels clairement séparés. L'**organisateur** dispose du périmètre le plus large : il crée et configure l'événement, gère le budget, les tâches, les invités et les prestataires. Le **prestataire** accède à la plateforme pour publier et gérer son profil, recevoir des demandes de devis et confirmer ses disponibilités. L'**agent terrain** dispose d'un accès restreint centré sur les opérations de jour J : émargement des invités par QR

code et signalement d'avaries. Cette séparation des rôles répond directement aux besoins de sécurité et de cloisonnement identifiés dans le cahier des charges

2.4- Diagramme d'activités — Processus de création d'un événement

Comme l'illustre la figure 2.4, le processus de création d'un événement sur EventLogix suit un flux adaptatif dont le comportement est conditionné par le type d'événement sélectionné.

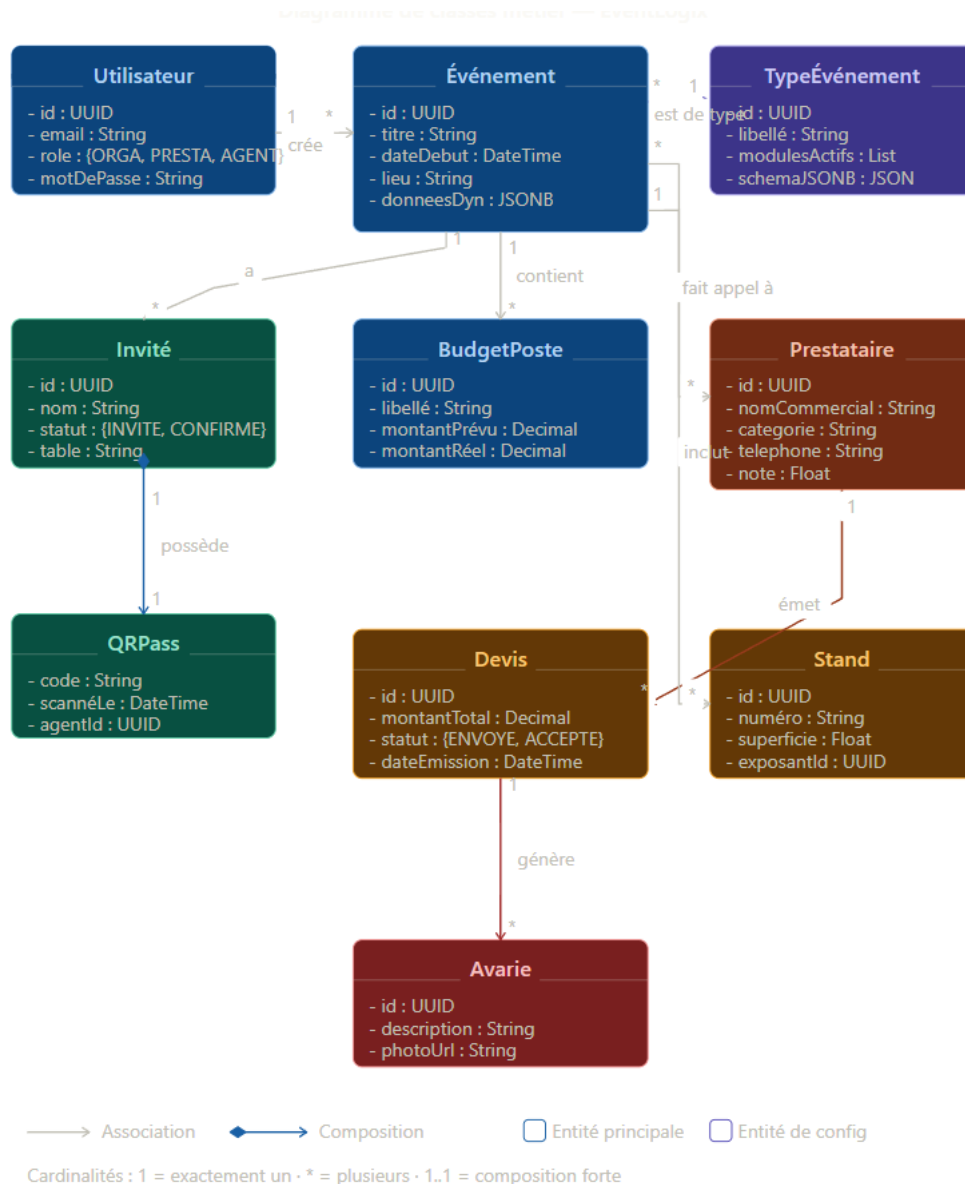


La figure 2.4 illustre le cœur du polymorphisme événementiel : après la sélection du type d'événement, le système évalue dynamiquement les modules à activer. Pour un mariage, les modules *liste invités*, *gestion cadeaux* et *planning cérémonie* sont automatiquement activés.

Pour une foire, ce sont les modules *gestion stands*, *line-up exposants* et *badge QR Pass* qui prennent le relais. Cette logique conditionnelle centralisée est le mécanisme clé qui distingue EventLogix d'un outil de gestion de projet généraliste.

2.5- Diagramme de classes métier

La figure 2.5 présente le modèle de classes métier d'EventLogix, structurant les entités du domaine et leurs relations.



Le diagramme de la figure 2.5 révèle l'architecture métier d'EventLogix autour de l'entité centrale Événement, qui est en relation d'agrégation avec l'ensemble des autres entités du

domaine. L'association entre Événement et TypeÉvénement (relation 1..1) pilote dynamiquement l'ensemble des modules activés, conformément au principe de polymorphisme événementiel. L'entité Invité est reliée à QRPass par une relation de composition (1..1) : chaque invité possède exactement un code QR, qui est détruit si l'invité est supprimé. L'entité Prestataire est indépendante de l'événement (elle existe dans le marketplace même sans événement en cours), ce qui modélise correctement la dualité plateforme-marketplace du projet.

2.6 Bilan du Chapitre

Ce chapitre a défini le cadre complet du développement d'EventLogix. Le cahier des charges établit les 10 besoins fonctionnels et 7 besoins non-fonctionnels de la plateforme. L'analyse des acteurs et la modélisation UML fournissent une base solide pour l'implémentation présentée au chapitre suivant.

3 Implémentation

3.1 Choix Technologiques

Table 3.1 – Stack technique Frontend

Outil	Version	Justification
React.js	18.x	Bibliothèque UI mature, composants réutilisables, large écosystème
React Native	0.73	Application mobile cross-platform (iOS/Android) depuis une base de code unique
Tailwind CSS	3.x	Prototypage rapide, design cohérent, bundle CSS optimisé
Axios	1.x	Client HTTP avec intercepteurs JWT, gestion simplifiée des erreurs
React Query	5.x	Gestion du cache serveur, synchronisation optimiste de l'état

Table 3.2 – Stack technique Backend

Outil	Version	Justification
Spring Boot	3.2	Framework Java éprouvé, injection de dépendances, starters prêts à l'emploi
Spring Security	6.x	Sécurisation JWT native, contrôle d'accès par rôles (RBAC)
PostgreSQL	15	SGBD relationnel robuste, support JSONB pour données flexibles
Redis	7.x	Cache sessions, rate limiting, gestion des tokens révoqués
Docker	24.x	Containerisation, déploiement reproductible, isolation des services

3.2 Résultats de l'Implémentation

3.2.1 Tableau de bord Organisateur

L'interface principale de l'organisateur offre une vue consolidée de tous ses événements, les indicateurs clés de performance (billets vendus, revenus, taux de présence) et un graphique des ventes hebdomadaires. La Figure 3.1 présente le prototype Hi-Fi du tableau de bord.

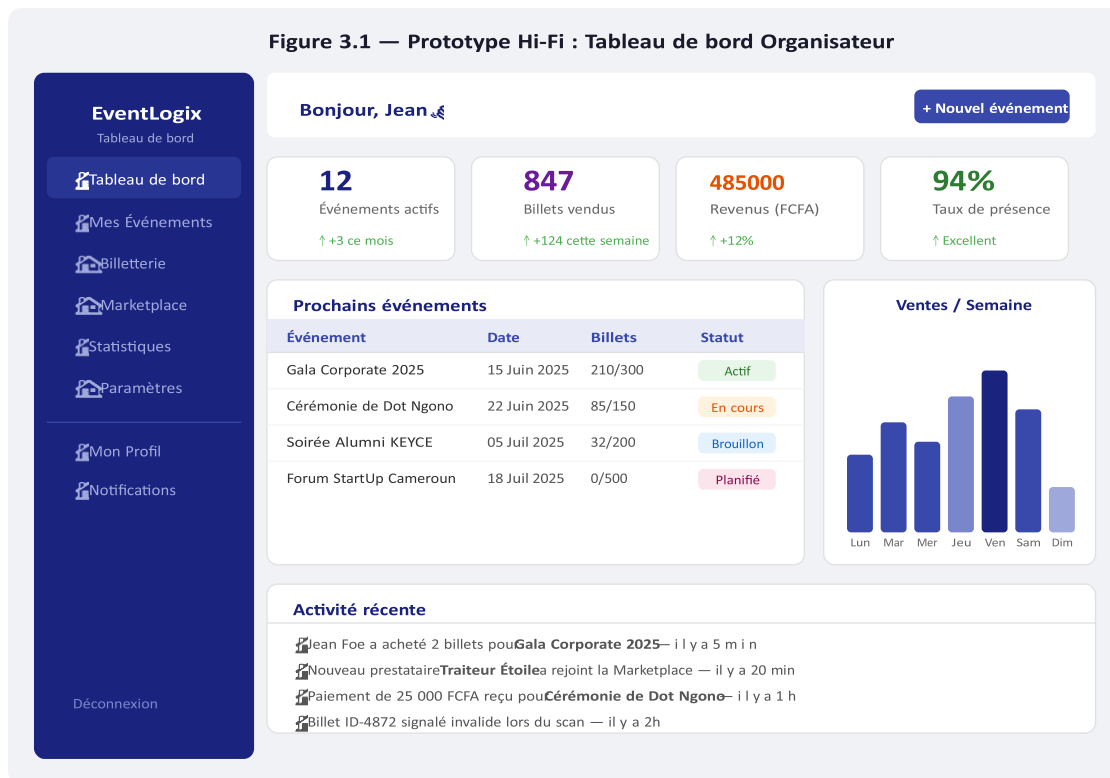


Figure 3.1 — Prototype Hi-Fi — Tableau de bord Organisateur

3.2.2 Application Mobile — Scan QR Code

L'agent terrain utilise l'application React Native pour scanner les QR Codes à l'entrée de l'événement. La Figure 3.2 illustre l'interface de scan avec affichage du résultat en temps réel.

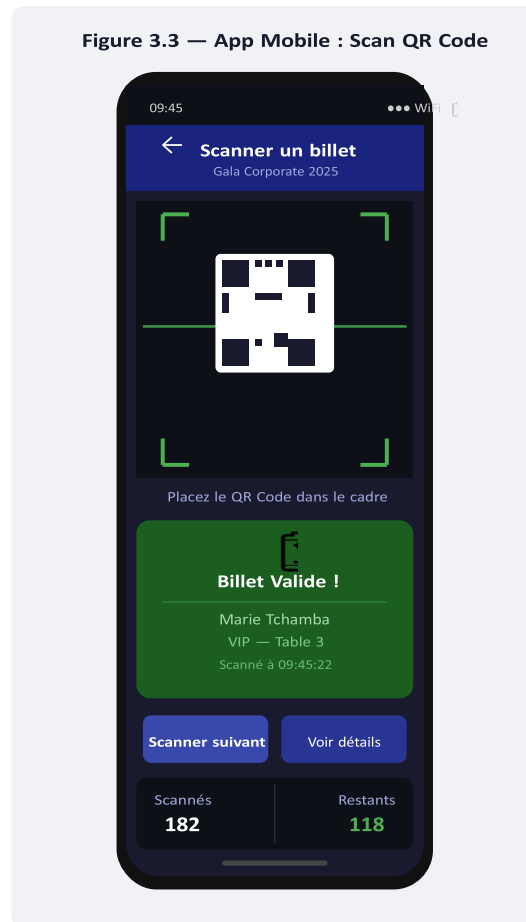


Figure 3.2 – Application mobile — Scan QR Code (React Native)

3.2.3 Extrait de Code — Service de Validation de Billet

```
@Service @Transactional public class
BilletService {

    @Autowired
    private BilletRepository billetRepository;

    public ValidationResultDto validerBillet(String codeQr) { Billet billet = billetRepository
        .findByCodeQr(codeQr)
        .orElseThrow(() -> new BilletNotFoundException(
            "QR_Code_invalide:_:" + codeQr));

    if (billet.getStatut() == StatutBillet.SCANNE) { return new
        ValidationResultDto(false,
            "Billet_d j _utilis ", null);
    }
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


```

        billet.setStatut(StatutBillet.SCANNE); billet.setDateScan(LocalDateTime.now());
        billetRepository.save(billet);

        return new ValidationResultDto(true,
            "Access autorisé",
            billet.getParticipant().getNomComplet());
    }
}

```

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Listing 3.1 – Service de validation de billet - Spring Boot

3.2.4 Tableau d'avancement des fonctionnalités

Table 3.3 – Avancement de l'implémentation des fonctionnalités

Réf.	Fonctionnalité	Avancement	Statut
BF01	Authentification JWT	100%	Terminé
BF02	CRUD Événements	100%	Terminé
BF03	Génération QR Code	100%	Terminé
BF04	Scan mobile QR Code	90%	En cours
BF05	Paiement Mobile Money	70%	En cours
BF06	Marketplace Prestataires	60%	En cours
BF07	Réservation Prestataire	40%	Planifié
BF08	Notifications SMS/Email	50%	En cours
BF09	Tableau de bord analytique	80%	En cours
BF10	Module Cérémonie de Dot	20%	Planifié

Conclusion Générale

Ce projet nous a conduits à concevoir EventLogix, une plateforme de gestion événementielle numérique répondant aux besoins spécifiques du contexte camerounais. En partant d'un constat simple — l'inadéquation des outils existants avec les réalités locales —, nous avons développé une solution intégrée combinant billetterie QR Code sécurisée, tableau de bord analytique, marketplace de prestataires et prise en charge des cérémonies culturelles.

Sur le plan technique, le choix d'une architecture microservices avec Spring Boot et React a permis de construire un système modulaire, scalable et maintenable. L'intégration du Mobile Money répond directement aux habitudes de paiement de la population cible.

Les perspectives d'évolution incluent l'intelligence artificielle pour la recommandation de prestataires, l'extension aux marchés d'Afrique de l'Ouest, et le développement d'une offre B2B pour les grandes entreprises.

A Lean Canvas — EventLogix

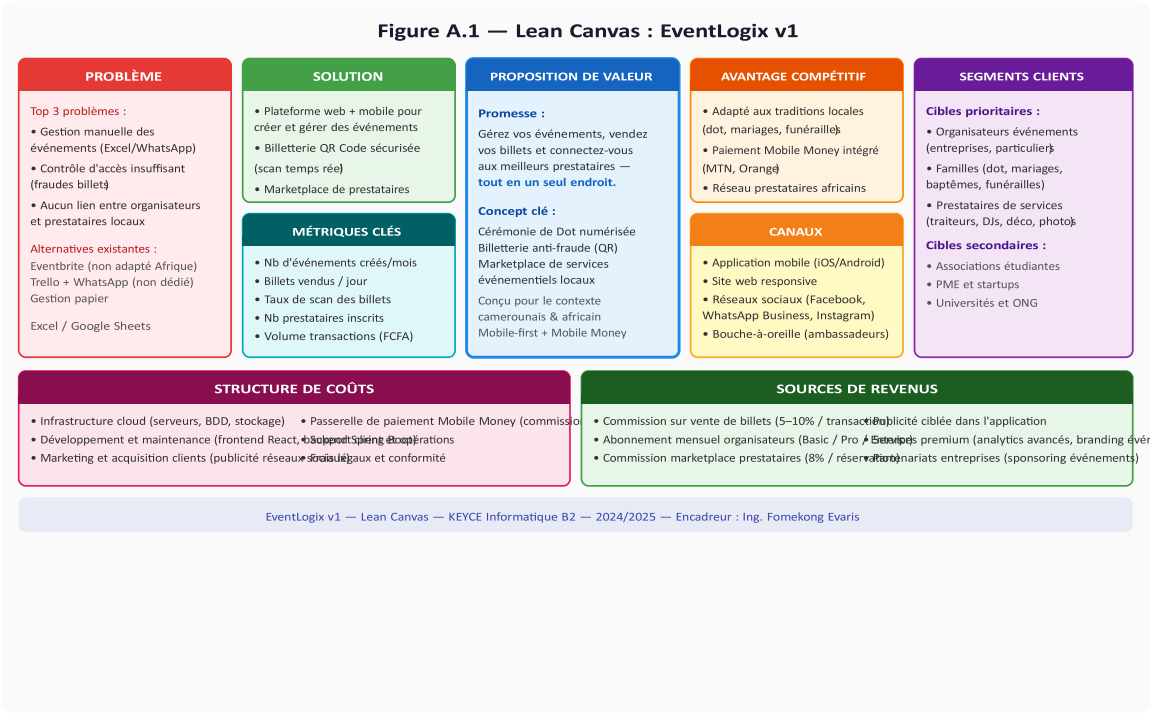


Figure A.1 – Lean Canvas — EventLogix v1

B Maquettes Hi-Fi — EventLogix

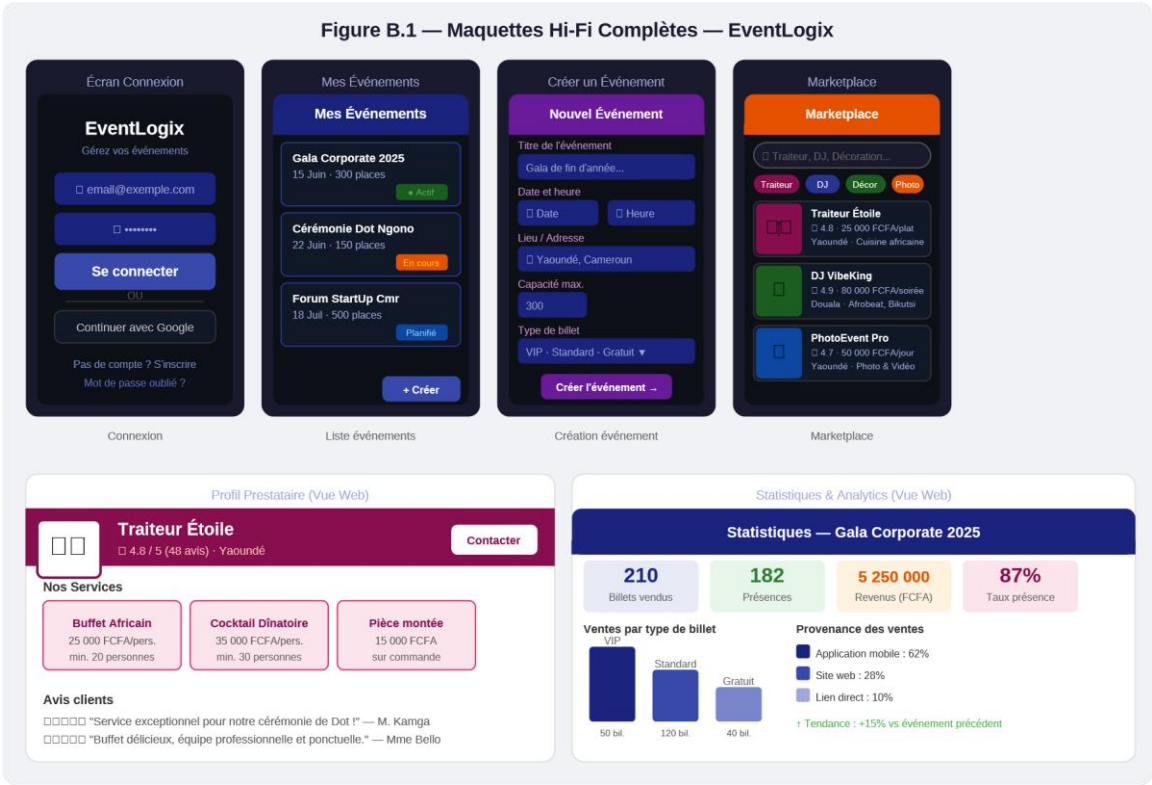


Figure B.1 – Maquettes Hi-Fi complètes — EventLogix

C Configuration du Projet

```
eventlogix-backend/  
    src/main/java/com/eventlogix/  
        config/          # Config Spring Security, CORS controller/      # REST  
        Controllers  
        dto/ # Data Transfer Objects entity/ # Entités JPA  
        repository/ # Repositories Spring Data service/ # Logique métier  
    src/main/resources/  
    application.properties Dockerfile pom.xml
```

Structure du dépôt GitHub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12 Listing C.1 – Structure du dépôt Backend

```
eventlogix-frontend/  
  src/ components/                                     # Composants r utilisables  
    pages/                                             # Pages (Dashboard, Events...)  
    hooks/                                             # Hooks personnalis s  
    services/                                         # Appels API (Axios)  
    utils/                                             # Utilitaires  
  public/  
  tailwind.config.js package.json
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Listing C.2 – Structure du dépôt Frontend